数学 C　第 3 章　複素数平面

No.6　1 の n 乗根

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 方程式 $z^n = 1$ の解（**1 の n 乗根**）を求めて、図に表せる
- ☐ 極形式を使って、方程式 $z^n = \alpha$ を解ける

1　1 の n 乗根

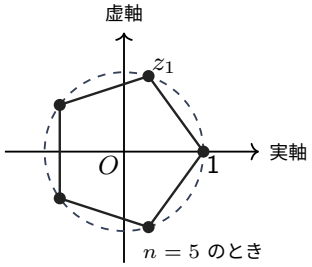
$z^3 = 1$ の解は、数学 II で因数分解 $(z-1)(z^2+z+1)=0$ を使って求めたよね。極形式とド・モアブルの定理を使うと、$z^n = 1$ の解をまとめて求められるんだ。

1 の n 乗根

n を正の整数とすると、方程式 $z^n = 1$ は異なる n 個の解をもち

$$z_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n} \quad (k = 0,\ 1,\ \cdots,\ n-1)$$

とくに $n \geqq 3$ のとき、これらは**単位円に内接する正 n 角形の頂点**になる（1 つの頂点は 1）。



$k = n$ にすると z_0 と同じ点にもどるから、異なる解は n 個なんだ。

例題 1　方程式 $z^3 = 1$ を、極形式を使って解いてみよう。

考え方・解き方

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $(r > 0)$ とおくと、$z^3 = r^3(\cos 3\theta + i\sin 3\theta)$。$1 = \cos 0 + i\sin 0$ だから

絶対値を比べて $r^3 = 1$ で $r = 1$。偏角を比べて $3\theta = 0 + 2k\pi$、つまり $\theta = \dfrac{2k\pi}{3}$（$k$ は整数）

$0 \leqq \theta < 2\pi$ の範囲では $k = 0,\ 1,\ 2$ だから　$\boldsymbol{z = 1,\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,\ -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$

ここに注意！

偏角を比べるときは、「$3\theta = 0$」じゃなくて「$3\theta = 0 + 2k\pi$」と書こう。偏角は 2π の整数倍のちがいを除いて等しい、という意味なんだ。これを忘れると、解が 1 個しか出てこないよ。

練習 1　方程式 $z^6 = 1$ の解を、極形式を使って求めてみよう。また、解を表す点を複素数平面にかいてみよう。

2 方程式 $z^n = \alpha$

右辺が 1 でないときも、右辺を極形式にして、**絶対値と偏角をそれぞれ比べれば**いいんだ（右辺が 0 でないとき。$z^n = 0$ の解は $z = 0$ だけだよ）。

例題 2　方程式 $z^3 = 8i$ を解いてみよう。

考え方・解き方

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $(r > 0)$ とおく。$8i = 8\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$ だから

$r^3 = 8$ より $r = 2$。　$3\theta = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3}$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ で $k = 0,\ 1,\ 2$ だから、$\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{3}{2}\pi$

よって　$\boldsymbol{z = \sqrt{3} + i,\ -\sqrt{3} + i,\ -2i}$　（半径 2 の円に内接する正三角形の頂点）

練習 2　次の方程式を解いてみよう。

1 $z^2 = i$

2 $z^3 = -8$

3 $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$

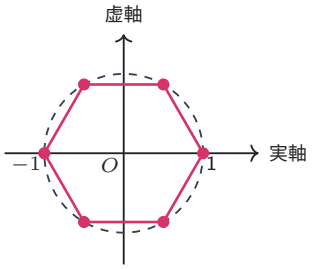
解答・解説

練習 1

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ とおくと、$r^6 = 1$ で $r = 1$。$6\theta = 2k\pi$ より

$\theta = \dfrac{k\pi}{3}$ $(k = 0,\ 1,\ \cdots,\ 5)$

$z = \pm 1,\quad \pm\dfrac{1}{2} \pm \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ （複号はすべての組み合わせ）



解は、単位円に内接する正六角形の頂点になるね。

$z^6 - 1 = (z^3 - 1)(z^3 + 1)$ だから、$z^3 = 1$ の解と $z^3 = -1$ の解を合わせたものにもなっているよ。

練習 2

1 $r^2 = 1$、$2\theta = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{5}{4}\pi$　　$z = \pm\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}}i\right)$

2 $-8 = 8(\cos\pi + i\sin\pi)$。$r = 2$、$3\theta = \pi + 2k\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$　　$z = 1 + \sqrt{3}i,\quad -2,\quad 1 - \sqrt{3}i$

3 $-8 + 8\sqrt{3}i = 16\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi + i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$。$r^4 = 16$ より $r = 2$

$4\theta = \dfrac{2}{3}\pi + 2k\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k\pi}{2}$ $(k = 0,\ 1,\ 2,\ 3)$、つまり $\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$

$z = \sqrt{3} + i,\quad -1 + \sqrt{3}i,\quad -\sqrt{3} - i,\quad 1 - \sqrt{3}i$

4 つの解は、半径 2 の円に内接する正方形の頂点になっているよ。